Prueba n°2
Mecánica
Departamento de Ciencias Exactas
Escuela de Ciencias

Nombre: _____ **RUN:** _____-__

$$\sum \vec{F} = 0 \qquad \sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \qquad f_{roce} = \mu N \qquad P = m \cdot g \qquad g = 10 \left[\frac{m}{s^2}\right]$$

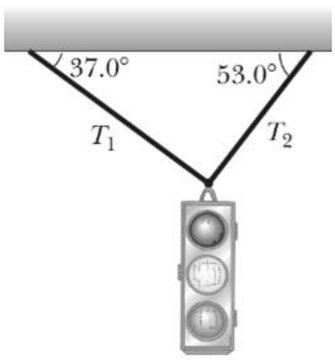
FORMA 1

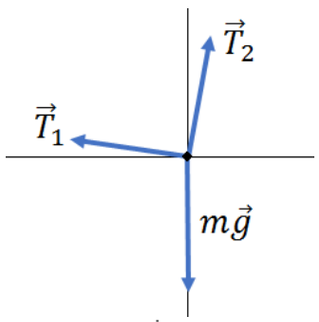
Instrucciones

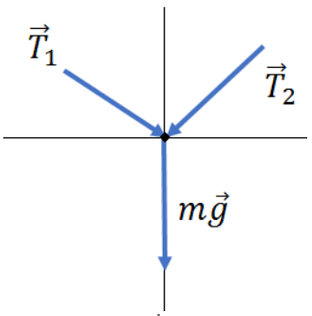
- Debe colocar todos los datos solicitados.
- La parte de alternativas deberán tener desarrollo y/o explicación o no será revisada.
- Tiene un tiempo de 90 minutos para responder esta prueba.
- Sólo se permite el uso de calculadora científica.

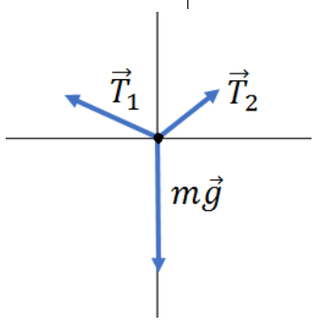
Opciones Múltiples (5 pts c/u- 50 pts): A continuación, se presentan 10 preguntas en donde cada una tiene una única alternativa correcta. Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione la opción que considere correcta. Además, justifique brevemente su elección demostrando los cálculos o razonamientos que lo llevaron a seleccionar esa alternativa.

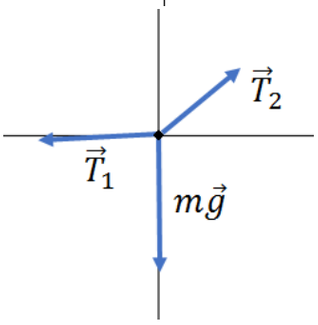
1. Un semáforo de 30 [kg] se encuentra en reposo tal como se indica en la figura. ¿Cuál de los siguientes Diagramas representa de mejor manera las fuerzas que actúan sobre el semáforo?



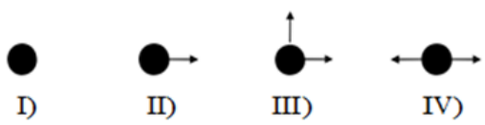
a)


b)


c)


d)


2. En cada una de las figuras está representada una partícula con todas las fuerzas que actúan sobre ella. Estas fuerzas, constantes, están representadas por vectores de igual módulo o magnitud. ¿En cuáles de los siguientes casos la partícula podría estar en reposo?



a) I, III y IV
b) II, III y IV
c) I y III
d) I y IV

3. Luego de hacer un diagrama de interacciones para la roca de la figura. ¿Con qué elementos podemos señalar que interactúa?

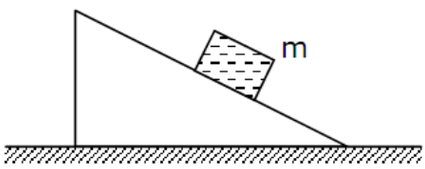


a) Techo y cuerda.
b) Cuerda y tierra.
c) Techo y tierra.
d) Cuerda y Superficie.

C.H.

Prueba n°2
Mecánica
Departamento de Ciencias Exactas
Escuela de Ciencias

4. La figura muestra una caja que se encuentra en reposo sobre un plano inclinado de 30°. Con respecto a la fuerza normal que actúa sobre la caja podemos decir:



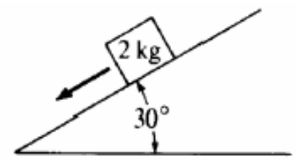
I. Su magnitud es igual a la magnitud del peso de la caja
II. Su magnitud es menor que la magnitud del peso de la caja
III. Su dirección es perpendicular a la superficie de contacto

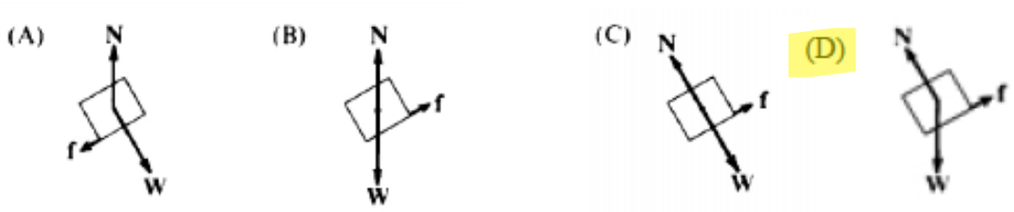
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo I y II
d) Sólo II y III

5. Si la caja anterior posee una masa de 35 [kg] ¿Cuánto vale la fuerza normal que recibe de la superficie?

a) 350,0 [N]
b) 175,0 [N]
c) 303,1 [N]
d) 280,7 [N]

6. Un bloque de 2 [kg] cae por un plano inclinado con roce a una aceleración de 2 [m/s^2] ¿Cuál de los siguientes diagramas de cuerpo libre representa la situación planteada?





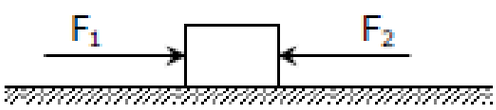
7. Considerando la situación anterior ¿Qué valor tiene la normal generada por la superficie?

a) 17,32 [N]
b) 10,00 [N]
c) 34,64 [N]
d) 20,00 [N]

8. Considerando la situación anterior ¿Cuánto vale la fuerza de roce que genera la superficie?

a) 1 [N]
b) 3 [N]
c) 4 [N]
d) 6 [N]

9. La figura muestra dos fuerzas F_1 y F_2, que actúan sobre un mismo cuerpo que se encuentra en una superficie sin roce. Con respecto a esta situación es correcto decir que:



a) Si F_1 es mayor que F_2 entonces el cuerpo se moverá hacia la izquierda.
b) Si F_2 es mayor que F_1 entonces el cuerpo se moverá hacia la izquierda.
c) Si F_2 es mayor que F_1 entonces el cuerpo se moverá hacia la derecha.
d) Si F_2 y F_1 son iguales en magnitud, entonces el cuerpo se moverá hacia la izquierda.

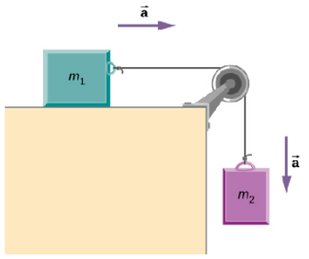
C.H.

Prueba n°2
Mecánica
Departamento de Ciencias Exactas
Escuela de Ciencias

10. Una caja de 10 [kg] es tirada horizontalmente con una fuerza de 50 [N] sobre una superficie cuyo coeficiente de roce es μ=0,2. ¿Cuánto vale la fuerza neta que produce la aceleración en la caja?

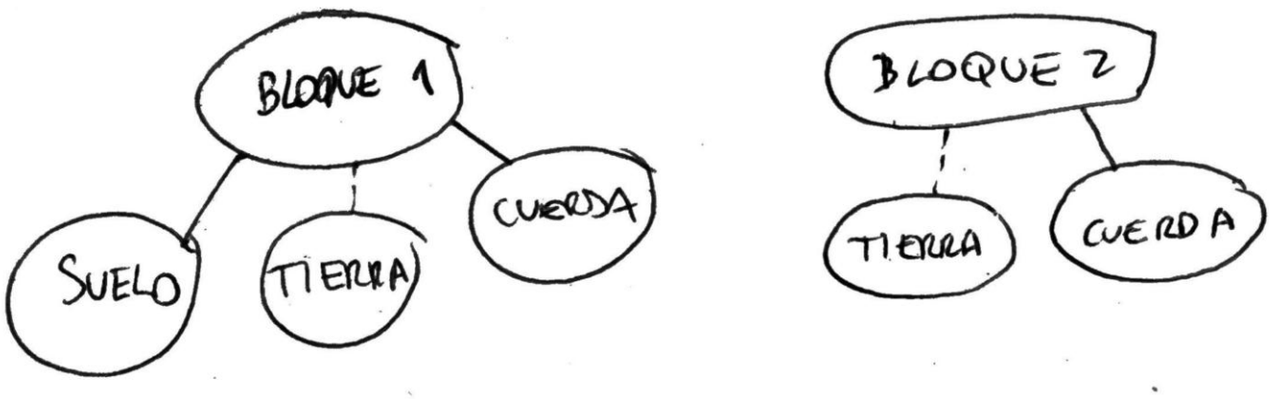
a) 20 [N]
b) 30 [N]
c) 40 [N]
d) 50 [N]

PARTE II - Desarrollo: Responda de manera clara y ordenada. Justifique cada una de sus respuestas mostrando los procedimientos, fórmulas utilizadas y razonamientos físicos involucrados. Se evaluará tanto el procedimiento llevado a cabo y como el resultado obtenido. **(20 pts)**



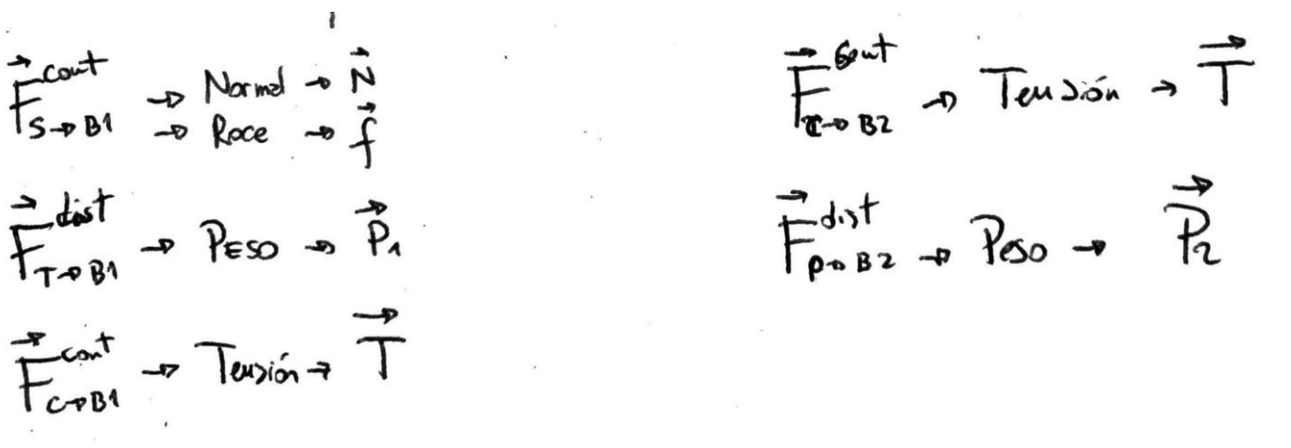
Un sistema de dos bloques m_1 y m_2 están conectados mediante una cuerda sin masa a través de una polea sin masa y sin fricción.
El bloque m_1 tiene una masa de 5 [kg] y se encuentra apoyado en una superficie con roce cuyo coeficiente es de 0,38. Mientras que el boque m_2 posee una masa de 2 [kg], con esta información…

11. Realice un diagrama de interacciones para cada bloque



Determina correctamente el valor solicitado	Determina el valor solicitado, pero comete errores menores	Determine el valor solicitado cometiendo errores mayores	No obtiene el resultado solicitado, pero se aprecian nociones del concepto	No se obtiene el valor o no se realiza el ejercicio.
5 puntos	4 puntos	3 puntos	2 puntos	0 puntos

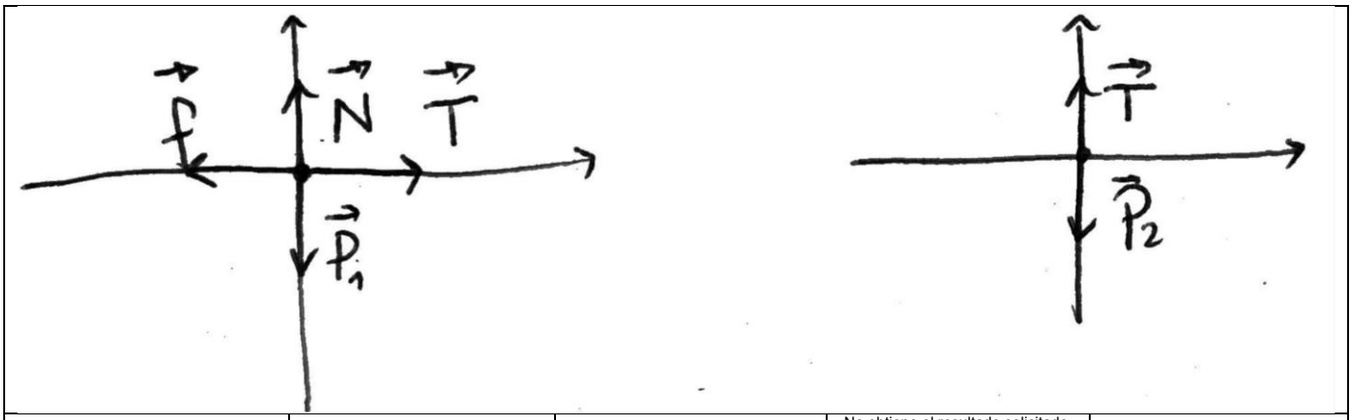
12. Realice un inventario de fuerzas para cada bloque:



Determina correctamente el valor solicitado	Determina el valor solicitado, pero comete errores menores	Determine el valor solicitado cometiendo errores mayores	No obtiene el resultado solicitado, pero se aprecian nociones del concepto	No se obtiene el valor o no se realiza el ejercicio.
5 puntos	4 puntos	3 puntos	2 puntos	0 puntos

C.H.

13. Realice un diagrama de cuerpo libre para cada bloque.



Determina correctamente el valor solicitado	Determina el valor solicitado, pero comete errores menores	Determine el valor solicitado cometiendo errores mayores	No obtiene el resultado solicitado, pero se aprecian nociones del concepto	No se obtiene el valor o no se realiza el ejercicio.
5 puntos	4 puntos	3 puntos	2 puntos	0 puntos

15. Determine la aceleración de los bloques

$T - fr = m_1 a \qquad T - \mu \cdot m_1 \cdot g = m_1 \cdot a$

$P_2 - T = m_2 a \qquad P_2 - T = m_2 \cdot a$

$P_2 - m_2 a - \mu m_1 g = m_1 a$

$$\frac{m_2 \cdot g - \mu m_1 \cdot g}{m_1 + m_2} = a$$

$$\frac{g\left(m_2 - \mu \cdot m_1\right)}{m_1 + m_2} = a$$

$0{,}14 \left[\frac{m}{s^2}\right] = a$

Determina correctamente el valor solicitado	Determina el valor solicitado, pero comete errores menores	Determine el valor solicitado cometiendo errores mayores	No obtiene el resultado solicitado, pero se aprecian nociones del concepto	No se obtiene el valor o no se realiza el ejercicio.
5 puntos	4 puntos	3 puntos	2 puntos	0 puntos

16. Determine la tensión en la cuerda que sostiene los bloques.

$P_2 - T = m_2 \cdot a$

$20 - 2 \cdot 0{,}14 = T$

$19{,}71 \, [N] = T$

Determina correctamente el valor solicitado	Determina el valor solicitado, pero comete errores menores	Determine el valor solicitado cometiendo errores mayores	No obtiene el resultado solicitado, pero se aprecian nociones del concepto	No se obtiene el valor o no se realiza el ejercicio.
5 puntos	4 puntos	3 puntos	2 puntos	0 puntos

C.H.